403 實際電路

4.3.1 無負載分壓器

串聯電阻流過相同電流，所以輸出跨在哪個電阻，其電壓便佔總電壓的相應電阻比例；本圖輸出跨在第一個電阻上。接上負載後，它與輸出電阻並聯，改變有效分壓比，必須重新求等效電阻，不能仍沿用無負載公式。

$$V_{\text{out}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\varepsilon$$

沒有負載的分壓器。原圖的輸出取自 R₁ 兩端。R₁、R₂：Ω；ε、V_{out}：V。接上負載後須重算等效電阻。

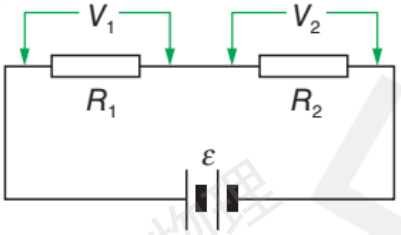


圖 3.1d 電阻器 R_1 和 R_2 與電池組串聯連接

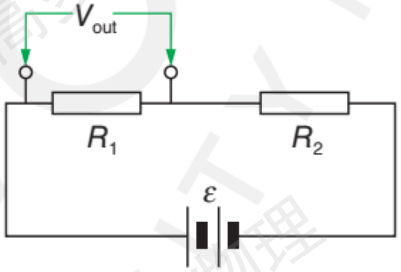


圖 3.1e 輸出電壓取決於電阻比

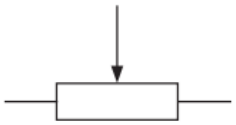


圖 3.1f 分壓器的電路符號

輸出端接在 R₁ 兩端，因此所示分壓公式的分子是 R₁。

課本來源：403 · PDF 4

4.3.2 安培計的接法與內阻

安培計要串聯在待測支路中，使該支路電流流經儀表。理想安培計內阻為零，實際儀表內阻越低，對原電流的影響越小；若誤接在電源兩端，可能造成近似短路，故不能仿照伏特計並聯。

課本來源：403 · PDF 11

4.3.3 伏特計的接法與負載效應

伏特計並聯在待測兩點之間。理想伏特計內阻無限大、不分流；實際內阻有限，會額外取走電流，可能改變原電路的電壓分配。儀表內阻越高，通常對被測電路影響越小，尤其量度高電阻電路時須注意負載效應。

課本來源：403 · PDF 12

4.3.4 電源內阻與端電壓

電池向外供電時，電動勢分為外電路端電壓及內阻上的電壓降；電流增大，內部電壓損失也增大，因此端電壓下降。無電流時端電壓等於電動勢；充電時電流方向反轉，不能直接沿用放電時的減號關係。

$$\varepsilon = V + Ir$$

電池放電：ε：電動勢（V）；V：端電壓（V）；I：供出的電流（A）；r：內電阻（Ω）。充電時端電壓關係的正負號不同。

課本來源：403 · PDF 19